PORTFOLIO

백엔드 개발자 하정호

비동기 처리 · 실시간 상태 동시성 · 추천 데이터 처리

HA JEONG-HO

MAIL hjh4212@naver.com

GITHUB github.com/hjh1248

자기소개



하정호

Backend Developer

사용자의 입장에서 생각하는 개발자

사용자에게 중요한 것은 기다리지 않는 것과
결과를 믿을 수 있는 것이라고 생각합니다.
그래서 속도와 안정성을 함께 챙깁니다.

기다리지 않게

렌더링은 비동기로 분리하고, 진행률을 실시간으로 전달했습니다.
반복되던 가중치 조회를 120회에서 2회로 줄였습니다.

Fullip 비동기 렌더링 (p.7) · 댕동여지도 반복 조회 개선, 후보 60개 기준 (p.17)

믿을 수 있게

실패한 작업의 데이터 정리와 동시 요청 제어를 구현하고,
예외 상황은 단위·통합 테스트로 재현해 통과를 확인했습니다.

Fullip 실패 처리 (p.8) · WISH 재접속 상태 테스트 · 오목 대전 (p.11–12)

경력 및 교육

경력

2023.01–2025.02

아이디어 콘서트 · 백엔드 개발자

교육

2025.07–2026.06

삼성 청년 SW·AI 아카데미

수상 · 연구

2026.02	SSAFY 공통 프로젝트 우수상
2026.02	부산대학교 에듀테크 해커톤 장려상
2024.12	Purdue 교류 공동 연구 논문 공동저자

자격

2024.09	정보처리기사
2024.09	SQLD

기술 스택

서비스 개발부터 비동기 처리와 배포 운영까지

백엔드 개발	Python · Django / Java · Spring Boot · JUnit 5	Fullip 제작·구독 API, WISH·댕동여지도 서비스 API와 통합 테스트
비동기·실시간	Celery · Redis / WebSocket · STOMP · Django Channels	Fullip 렌더링 작업 분리·진행률 전달, WISH 마을 접속 상태·오목 대전
데이터 처리	PostgreSQL · PostGIS · Spring Data JPA	댕동여지도 반경 검색·가중치 학습·조회 개선, WISH 대국 상태 DB 잠금
배포·인프라	Docker · GitLab Runner · Jenkins · Nginx	Fullip 배포 자동화, HearO 인프라 구성·배포 운영

주요 프로젝트



Fullip

업무 프로젝트

애니메이션 제작 서비스



WISH

SSAFY 팀 프로젝트

환아를 위한 온라인 게임



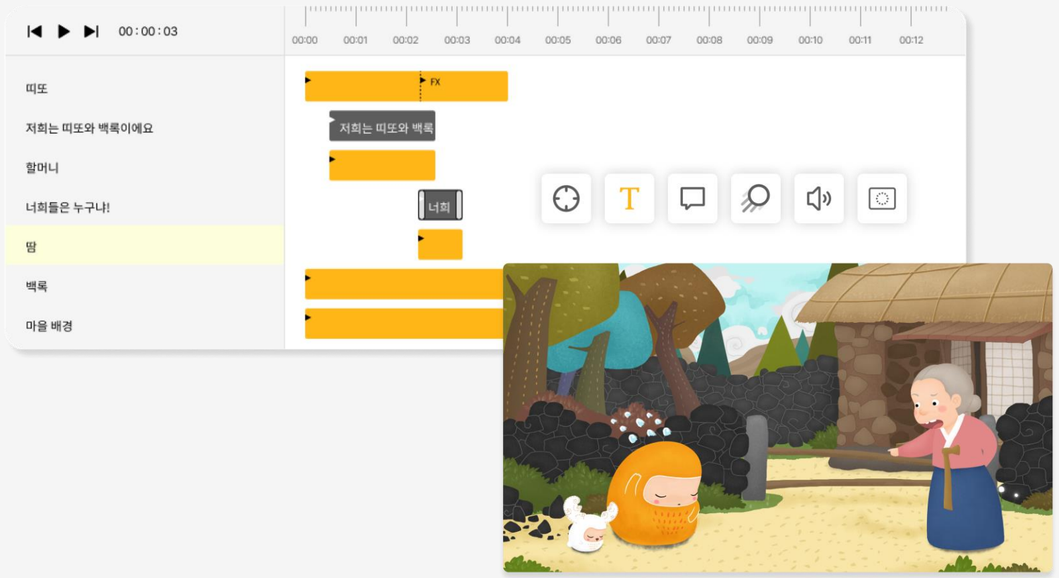
댕동여지도

SSAFY 팀 프로젝트

반려견 맞춤 산책 추천

Fullip / 프로젝트 소개

웹툰 장면의 객체를 분리해 영상으로 쉽게 제작하는 웹 서비스



서비스 목적

회사에 축적된 웹툰 리소스를 활용해
웹툰 장면을 객체별로 분리하고,
이를 손쉽게 영상으로 제작하도록 합니다.

핵심 기능

웹툰 장면·객체 편집 / 영상 렌더링
작업 진행률 확인 / 개인·기업 이용 권한
PSD 레이어 자동 분해(이미지·텍스트)

웹 서비스 · Python / Django

fullip.kr

기간	2023.11–2025.02	소속	아이디어 콘서트 · 백엔드 1명
담당	백엔드 개발 · 렌더링 · 권한·구독 판단 공통화 · 배포 운영		

웹툰 장면으로 영상을 만드는 작업은 수 분이 걸려, 일반 요청까지 기다리게 했습니다.

작업 분리 뒤에는 진행 상태 전달이 필요했습니다

일반 요청의 처리 지연

영상 처리를 별도 Celery 워커로 분리해
일반 요청이 렌더링 완료를
기다리지 않도록 구성했습니다.

비동기 전환 후 진행 상태 전달

요청을 먼저 돌려주면 사용자는
작업이 진행 중인지 알기 어려웠습니다.
진행률은 WebSocket으로 전달했습니다.



워커 진행률 → Redis Channel Layer → 사용자별 그룹으로 전송
연결 시 JWT로 사용자 확인 · 1초 간격으로 전송 제한

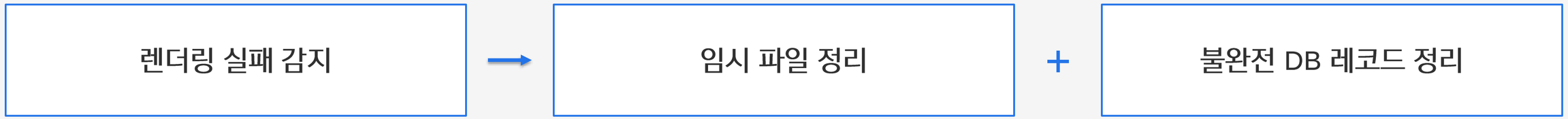
렌더링 중간 실패로 남은 임시 파일과 불완전한 DB 레코드를 정리하는 보상 처리를 적용했습니다.

DB와 파일에 걸친 보상 처리

파일 작업까지 포함한 실패 처리

DB 롤백만으로 파일 작업까지 되돌릴 수 없어,
실패 시 임시 파일과 불완전한 DB 레코드를 함께 정리했습니다.

실패 감지와 보상 처리

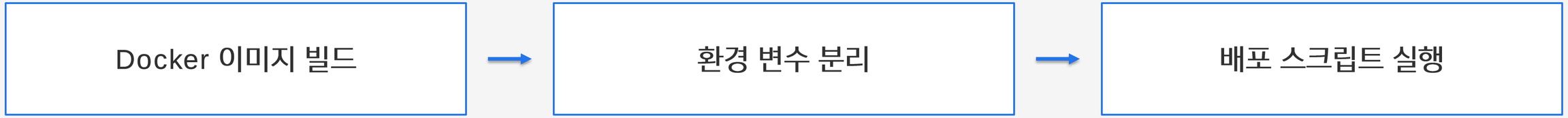


DB 변경과 파일 생성을 함께 고려해, 중간 실패로 남는 부산물을 정리했습니다.

수동 배포의 누락으로 서비스가 중단되던 환경에서 배포 자동화를 직접 학습해 적용했습니다.

배포 절차 표준화와 단계별 오류 추적

배포 파이프라인



배포 오류 분석 및 설정 보완

초기 권한 문제와 빌드 캐시 충돌이 발생했습니다.
단계별 로그로 원인을 좁혀 설정을 보완했습니다.

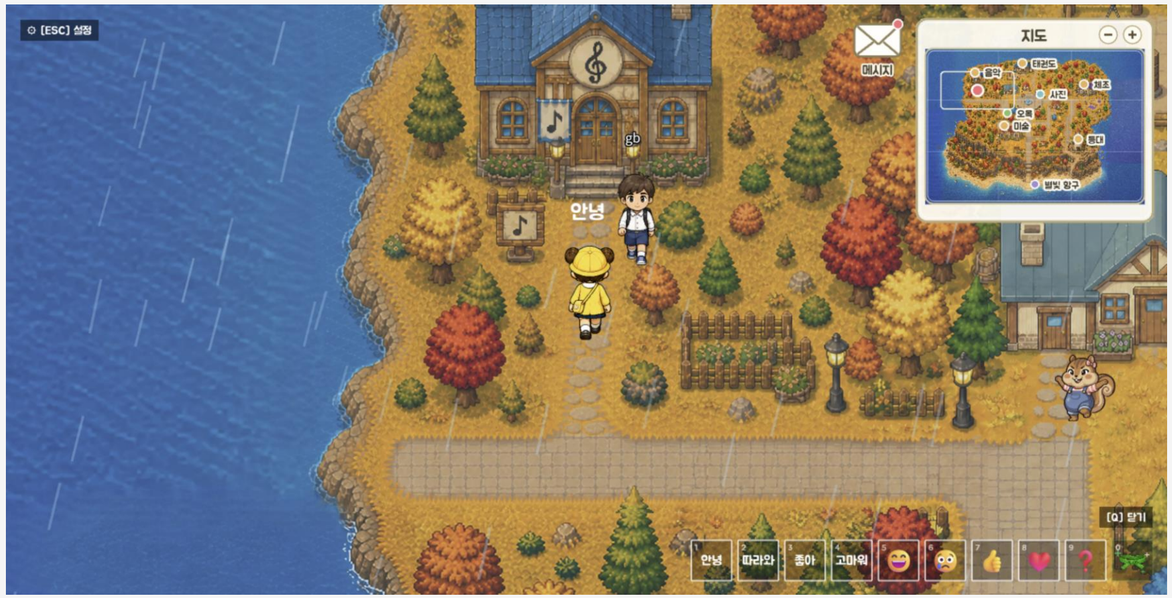
운영 절차 표준화

보완한 절차가 팀의 기본 배포 흐름이 됐고,
시작·종료 이벤트는 Slack으로 알렸습니다.

GitLab Runner 기반 파이프라인 · 서버 상태 알림

WISH / 프로젝트 소개

환아의 일상 복귀를 돕는 활동·대화 기반 온라인 게임



서비스 목적

환아의 일상 복귀를 돕기 위해 다양한 활동을 게임으로 경험하도록 기획했습니다.
NPC와의 대화를 요약해 보호자와 의료진이 아이의 마음을 살피는 데 참고하도록 합니다.

핵심 기능

음악·체조·미술 활동을 게임으로 체험
NPC·LLM 대화와 보호자용 대화 요약

웹 게임 · TypeScript / Phaser 3 · Java / Spring

github.com/hjh1248/WISH

기간	2026.03–2026.05	소속	SSAFY 14기 · 6명
담당	백엔드 개발 · 마을 접속 상태 · NPC 대화 · 오목 대전 등 미니게임 API		

WISH / 재접속 상태

재접속 뒤 늦게 도착한 종료 신호가 새 연결까지 지우지 않도록, 현재 세션을 기준으로 처리했습니다.

이전 세션의 이벤트는 차단하고, 정원은 방별 잠금으로 보장

재접속: 현재 세션 ID와 비교해 처리

S2 재접속 뒤 S1 종료 도착	S2 유지
이전 S1의 이동	거부
현재 S2의 이동	수락

동시 입장: 정원을 넘는가

100회 모두
정원 3명

20개 스레드로 동시 입장
정원 3명 조건에서 100회 반복
매회 최종 인원 3명 확인

방별 잠금 안에서 멤버·세션 인덱스를 함께 갱신 · 근거: VillagePresenceServiceTest 20건, STOMP 통합 테스트(정원 초과 거부, 종료 후 정원 복구)

WISH / 오목 온라인 대전

동시에 입장하거나 착수해도 판이 엇갈리지 않고, 연결이 끊긴 방은 남지 않아야 했습니다.

대국 상태는 DB 행 잠금으로, 끊긴 방은 heartbeat로 정리

방 상태를 바꾸는 요청은 행 잠금 후 처리

빈 자리에 두 명이 동시 입장	1명만 입장
같은 착수 요청이 연달아 도착	1수만 반영
착수와 기권이 동시에 도착	순서대로 처리

끊긴 방 자동 정리

30초마다 유령 방 정리

대기 2분 · 대국 90초 무응답 기준
대기 중 방장 이탈 → 방 취소
대국 중 이탈 → 기권패 처리

입장·착수·기권·재대국을 PESSIMISTIC_WRITE로 조회 · 마을 접속 상태는 메모리+방별 잠금, 대국 기록은 DB 잠금으로 구분

WISH / LLM 응답 안전장치

아이가 고르지 않은 민감한 주제나 진단을 NPC가 꺼내지 않도록, 생성 전후로 두 번 막았습니다.

프롬프트로 범위를 제한하고, 서버에서 한 번 더 검사



실제 게임의 NPC 대화 화면

1 프롬프트: 역할·표현과 다음 선택지 제한

진단·치료 판단을 금지하고, 직전 선택에서
허용된 choiceIntentId 안에서만 생성하게 했습니다.

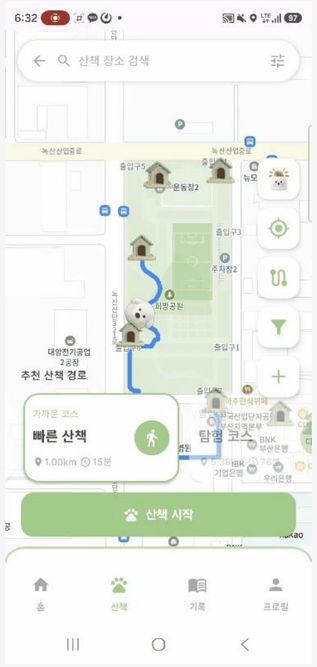
2 서버 검증: 실패하면 기본 대화로 전환

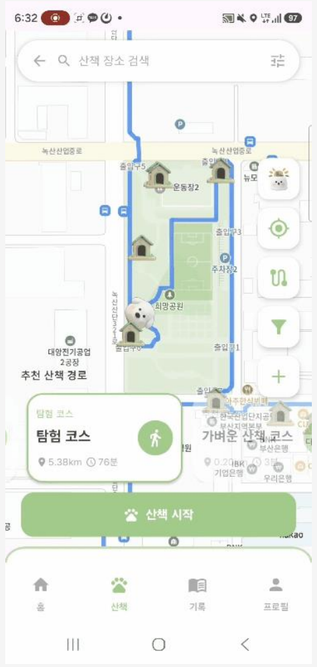
금지어·길이·단계 전환·반복 질문과, 아이가
고르지 않은 주제를 질문과 NPC 응답 모두에서 검사

응답 본문의 주제 검사 누락을 발견해 보완 · 단위 테스트 23건 통과

댕동여지도 / 프로젝트 소개

반려견 보호자를 위한 맞춤 산책 경로와 주변 위험 정보 제공 앱





서비스 목적

반복되는 산책 경로에 새로운 선택지를 제공하고
주변의 위험 정보를 확인하도록 합니다.

핵심 기능

반려견 정보와 산책 기록 기반 경로 추천
빠른 산책·탐험 산책 / 주변 위험 정보

Android 앱 · Java / Spring 백엔드

github.com/hjh1248/dangdong-map

기간	2026.02.16–04.03	소속	SSAFY 14기 · 6명
담당	팀장 · 백엔드 개발 · 산책 추천 · 공간 데이터 · 가중치 조회 개선		

댕동여지도 / 추천 기준

개인 기록이 부족하면 집단 기준을 사용하고, 집단 자료도 없으면 공통 기준으로 추천합니다.

개인·집단·공통 기준의 3단계 추천

추천 입력 데이터

동반 문화시설·여행 장소
반려견 체중·연령과 현재 위치
선택한 경로·최근 방문 기록

1 개인 선호도

개인 선택 기록 5회 이상일 때 적용

2 집단 선호도

체중·연령이 같은 집단을 먼저 조회
자료가 없으면 체중이 같은 집단으로 범위 확대

3 공통 기준

거리·장소 유형 점수와 최근 방문 감점으로 계산

댕동여지도 / 가중치 학습과 추천 평가

가중치를 고정값 대신 사용자의 실제 선택에서 학습하고, 추천 결과를 지표로 확인했습니다.

선택 로그로 가중치를 학습하고, 이탈률로 추천을 평가

가중치 학습 · 매일 03:00 배치

학습 방식	로지스틱 회귀
학습 대상	거리·유형 가중치
선택 기록 20건 미만	기본값 유지

추천 평가 지표

경로 이탈률
완주율

추천 경로에서 50m 이상
벗어난 이동 지점의 비율
경로 유형별 완주율과 함께 집계

체중×연령 집단 선호도도 같은 배치에서 갱신 · 이탈률 계산이 실패해도 산책 종료는 정상 처리

댕동여지도 / 반복 조회 개선

장소 점수는 후보마다 달라도 거리·유형의 공통 가중치는 같아, 반복 조회할 필요가 없었습니다.

후보마다 같던 가중치는 요청에서 한 번 준비

변경 전 · 후보 평가 안에서 조회

후보별 반복 평가

거리 가중치 조회
유형 가중치 조회
후보 점수 계산

120회

후보 60개 기준 가중치 조회

변경 후 · 평가 전에 조회하고 전달

요청 시작: 가중치 2개 조회

후보별 반복 평가

전달받은 가중치로 점수 계산

2회

후보 1·20·60·600개에서 2회 확인

변경 커밋 5e70008d · 가중치 조회 호출 수 기준이며 전체 SQL 수·API 응답 시간과는 구분

그 외 프로젝트

서비스 운영과 개발 협업

HearO

기간 2026.01.12–02.08

소속 SSAFY 14기 · 6명

상담원을 보호하고 상담을 지원하는
웹 서비스

담당

인프라 전체 단독 담당
Jenkins 배포 · Nginx·LiveKit 통신 기반

SSAFY 공통 프로젝트 우수상

Toonmaker

기간 2023.01–2023.10

소속 아이디어 콘서트

웹툰 작가와 의뢰처를 매칭하는
협업 플랫폼

담당

작가·클라이언트 매칭과 계약 상태 관리
화면별 API 문서와 호출 순서 정리

계약 메일 · 중복 신청 방지 · 검색 필터 API

하정호

Backend Developer

사용자의 입장에서 생각하는
백엔드 개발자 하정호입니다.

기다리지 않고, 믿을 수 있는 서비스를 만들겠습니다.
감사합니다.

hjh4212@naver.com github.com/hjh1248